

(IP) شرح وظائف إدارة الملكية الفكرية

Class Diagram وعلاقتها بالـ

أهلاً بك! بناءً على طلبك، هشرح لك كل وظيفة من اللي ذكرتها بالعامية المصرية، وهنربط الكلام للموضوع ده. الفكرة كلها إننا بنحاول Class Diagram ده ببعضه عشان نتخيل إزاي ممكن نصمم معينة (فئات) "Classes" نفهم كل جزء بيعمل إيه وإزاي ممكن نجمع الوظائف المتشابهة في

(Tamper-Proof Disclosure Timestamping) أ. تسجيل الإفصاحات وتوثيقها

1. (Tamper-Proof Disclosure Timestamping) توثيق تاريخ الإفصاح:

- بالعامية: دي زي ما تكون بتختم على ورقة اختراعك بختم تاريخي محدش يقدر يغيره. الهدف إنك تثبت إنك أول واحد سجل الاختراع ده عشان لو حصل أي نزاع قانوني
- اسمه Class ممكن تكون دي وظيفة جوه **Class Diagram** علاقتها بالـ الوظيفة دي بتستخدم عشان تولد. (اختراع) Invention أو (إفصاح) Disclosure للإفصاح وتخزينها مع تاريخ التسجيل (Digital Fingerprint) "بصمة رقمية"

(Prior Art Tagging & Mapping) ب. تحديد حالة الفن السابق وتصنيفها

1. (Prior Art Tagging & Mapping) "تحديد وتصنيف" الفن السابق:

- بالعامية: دي زي ما تكون بتجيب اختراعك وتقارنه بالاختراعات القديمة اللي موجودة بنشوف إيه الأجزاء اللي شبه اختراعات. (Prior Art) اللي بنسميها "الفن السابق" (أو "تانية وإيه الأجزاء الجديدة اللي مفيش زيها. ده بيساعدنا نعرف "الفجوات الإبداعية" (Novelty Gaps) اللي اختراعك بيسدها
- اسمه Class ممكن تكون دي وظيفة جوه **Class Diagram** علاقتها بالـ (بحث براءات الاختراع) PatentSearch أو (تحليل الفن السابق) PriorArtAnalysis وبتطلع input ك Invention الوظيفة دي بتأخذ NoveltyGaps

ج. تحديد نسب مساهمة المخترعين (Inventor Contribution Weighting)

1. تحديد نسب مساهمة المخترعين (Inventor Contribution Weighting):

- **بالعامية:** لو فيه أكثر من مخترع للاختراع واحد، الوظيفة دي بتحدد كل واحد ساهم بنسبة كام في الاختراع ده. دي مهمة عشان توزيع الأرباح أو الحقوق بعددين.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسم Class ممكن يكون جزء من `Invention` أو `IPOwnership` (ملكية الملكية الفكرية). `Invention` Class ممكن يكون فيه `contributionPercentage` ليه `Inventor` وكل (المخترعين) `Inventors` قائمة بـ (نسبة مساهمة).

د. خزانة إثباتات الفكرة (Evidence of Conception Vault)

1. خزانة إثباتات الفكرة (Evidence of Conception Vault):

- **بالعامية:** دي زي ما تكون خزانة أمانات رقمية بتحفظ فيها كل حاجة ليها علاقة بالاختراع من أول ما كانت فكرة: ملاحظات المعمل، رسومات، ملفات تصميم. وكل حاجة بتتسجل بتاريخها ومين اللي عملها عشان لو احتجت تثبت إن الفكرة دي بتاعتك من زمان.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسم Class ممكن يكون `EvidenceVault` (خزانة ده `EvidenceVault` (إدارة المستندات) أو `DocumentManagement` (الأدلة تاريخ) `versionHistory` ليه `Document` وكل (مستندات) `Documents` بيحتوي على (سجل تدقيق) `auditTrail` و (إصدار).

هـ. محرك التصنيف التقني (Technical Categorization Engine)

1. محرك التصنيف التقني (Technical Categorization Engine):

- **بالعامية:** دي وظيفة بتصنف الاختراعات بتاعتك بناءً على نظام تصنيف عالمي (IPC - International Patent Classification) ده بيساعدك تلاقي الاختراعات المشابهة. وتعرف مكان اختراعك في الخريطة التقنية الكبيرة.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسم Class ممكن يكون `CategorizationEngine` (مصنف الملكية الفكرية) `IPClassifier` أو (محرك التصنيف) `IPC` (تصنيف) `IPClassification` وبتسندله `Invention`.

و. فحص تضارب المصالح (Conflict of Interest Scanner)

1. فحص تضارب المصالح (Conflict of Interest Scanner):

- **بالعامية:** دي وظيفة بتراجع لو فيه أي مخترع من المخترعين اللي معاك شغال أو ليه علاقة بشركة منافسة. ده مهم عشان تتجنب أي مشاكل قانونية أو تضارب مصالح.
- **Class Diagram علاقتها بالـ:** Inventor اسمه Class ممكن تكون وظيفة جوه ده ممكن يتفاعل مع ConflictChecker الـ (مدقق التضارب). employmentHistory عشان يشوف الـ Inventor Class (تاريخ التوظيف) affiliations (الانتماءات).

ز. سير عمل الموافقة على الإفصاح (Disclosure Approval Workflow)

1. سير عمل الموافقة على الإفصاح (Disclosure Approval Workflow):

- **بالعامية:** دي زي ما تكون خطوات ثابتة بيمشي عليها الإفصاح بتاعك لحد ما يتوافق (Internal Review) "بعدين يروح" مراجعة داخلية، (Draft) "عليه. ببدا ك" مسودة كل (Finalized) "وفي الآخر يبقى" نهائي، (Legal Review) "بعدين" مراجعة قانونية خطوة ليها مسؤولين بيوافقوا عليها.
- **Class Diagram علاقتها بالـ:** workflow اسم Class دي ممكن تكون DisclosureApproval الـ (الموافقة على الإفصاح) ده بيكون ليه workflow الـ (الانتقالات) transitions مختلفة و (حالات) states بين الحالات دي، وكل (موافقين) approvers ممكن يكون ليه.

ب. منطق تسجيل ومتابعة الدعاوى القضائية (Docketing & Prosecution Logic)

1. مولد الجداول الزمنية متعددة الاختصاصات (Multi-Jurisdictional Timeline Generator):

- **بالعامية:** دي وظيفة بتحسبك المواعيد النهائية لتقديم طلبات براءات الاختراع في دول مختلفة (زي أمريكا أو دول تانية). كل دولة ليها قوانينها ومواعيدها، فالوظيفة دي بتظبطك كل ده.

- **Class Diagram علاقتها بال:** اسم Class يمكن تكون DeadlineCalculator (اسم مدير الاختصاصات القضائية) أو JurisdictionManager (حاسبة المواعيد النهائية). ويتطلع (الاختصاص القضائي) Jurisdiction و Invention الوظيفة دي بتأخذ FilingDeadlines (مواعيد التقديم النهائية).

2. (Office Action Response Tracker) متبوع الردود على مكاتب براءات الاختراع:

- **بالعامية:** لما بتقدم طلب براءة اختراع، مكتب البراءات ممكن بيعتلك أسئلة أو اعتراضات الوظيفة دي بتتابع كل الردود اللي بينك وبين المكتب لحد. (Office Actions بنسميها) ما البراءة تتوافق عليها.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسم Class يمكن تكون ProsecutionTracker ال. (إجراء المكتب) OfficeAction أو (متبوع الدعاوى القضائية) ProsecutionTracker ده بيحتوي على قائمة بـ responseHistory ليه OfficeAction (تاريخ الردود).

3. (Claim Tree Visualization Logic) منطق تصور شجرة المطالبات:

- بتحدد إيه بالظبط اللي انت (Claims) ”بالعامية: براءة الاختراع بيكون فيها“ مطالبات بتطالب بيه كاختراع. المطالبات دي بتكون مترابطة زي الشجرة (مطالبات مستقلة ومطالبات معتمدة عليها). الوظيفة دي بتوريك شكل الشجرة دي عشان تتأكد إنها صحيحة ومفيش فيها مشاكل.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسم Class يمكن تكون ClaimStructure (هيكل ممكن PatentClaim Class ال. (مطالبة براءة الاختراع) PatentClaim أو (المطالبة independentClaims و (مطالبات معتمدة) dependentClaims يكون ليه علاقة بـ (مطالبات مستقلة).

4. (Automated “Priority Date” Inheritance) وراثه “تاريخ الأولوية” التلقائية:

- **بالعامية:** لو عملت تعديل أو تقسيم لبراءة اختراع قديمة، الوظيفة دي بتخلي البراءة الجديدة تأخذ نفس تاريخ الأولوية بتاع البراءة الأصلية. ده بيحافظ على حقوقك من أول تاريخ.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسم Class يمكن تكون وظيفة جوه PriorityDateManager (مدير تاريخ) أو (طلب براءة اختراع) PatentApplication ال. (الأولوية parentApplication ممكن يكون ليه PatentApplication ال. (الأولوية priorityDate عشان يورث منه) أب).

5. (Prosecution Status History) سجل تاريخ حالة الدعوى القضائية:

- **بالعامية:** دي زي ما تكون سجل كامل لكل التغييرات اللي حصلت في حالة براءة الاختراع بتاعتك (اتنشرت، اتوافق عليها، اترفضت، اتلغت). السجل ده بيكون موثق ومحدث يقدر ينكره.
- **Class Diagram علاقتها بال:** StatusHistory اسمه Class ممكن تكون تاريخ) StatusHistory Class يحتوي PatentStatus ال. (حالة براءة الاختراع) PatentStatus أو (الحالة وقت) timestamp ليه change وكل (تغييرات الحالة) statusChanges على (وصف) description و (التغيير).

ج. إدارة التجديد والرسوم السنوية (Renewal & Annuity Management)

1. حاسبة المواعيد النهائية للتجديد المتكررة (Recursive Renewal Deadline Calculator):

- **بالعامية:** براءات الاختراع بتحتاج تدفع رسوم تجديد كل فترة (زي 3.5، 7.5، 11.5 سنة في أمريكا). الوظيفة دي بتحسبك المواعيد دي عشان متنساش تدفع وتخسر براءة اختراعك.
- **Class Diagram علاقتها بال:** RenewalCalculator اسمه Class ممكن تكون (رسوم الصيانة) MaintenanceFee أو (حاسبة التجديد) RenewalCalculator ال. (تواريخ إصدار) patentIssueDate بناءً على (تواريخ التجديد) renewalDates يحسب (البراءة).

2. تقدير الرسوم المعدلة حسب العملة (Currency-Adjusted Fee Estimator):

- **بالعامية:** لو هتدفع رسوم في دول مختلفة، الوظيفة دي بتحسبك الرسوم دي بالعملات المختلفة بناءً على سعر الصرف الحالي.
- **Class Diagram علاقتها بال:** FeeEstimator اسمه Class ممكن تكون (محول العملات) CurrencyConverter أو (الرسوم) FeeEstimator يستخدم (أسعار الصرف) exchangeRates يحسب (الرسوم) feesInLocalCurrency عشان (أسعار الصرف) exchangeRates بالعملة المحلية).

3. منطق خصم حجم الكيان (Entity Size Discount Logic):

- **بالعامية:** بعض الدول بتدي خصومات على رسوم براءات الاختراع للشركات الصغيرة أو الأفراد. الوظيفة دي بتحدد إذا كنت تستحق الخصم ده ولا لأ وبتحسب الرسوم بعد الخصم.

- **Class Diagram علاقتها بال:** اسمها Class ممكن تكون وظيفة جوهر `FeeEstimator` بيحدد `EntityClassifier` الـ `EntityClassifier` (مصنف الكيان) `entityType` (نوع الكيان) `feeAmount` (مبلغ) وده بيأثر على `(Small, Micro, Large)` (الرسوم).

4. (Escalating Late Fee Protocol) بروتوكول رسوم التأخير المتصاعدة:

- **بالعامية:** لو اتأخرت في دفع رسوم التجديد، الوظيفة دي بتضيف عليك غرامات تأخير. بتزيد كل ما تتأخر أكثر.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسمها Class ممكن تكون وظيفة جوهر `FeePayment` الـ `LateFeeCalculator` (حاسبة رسوم التأخير) أو (دفع الرسوم) `gracePeriod` بناءً على `lateFees` (رسوم التأخير) بيحسب `LateFeeCalculator` (مدة التأخير) `delayDuration` و (فترة السماح).

5. (Automated Abandonment Warning) تحذير التخلي التلقائي:

- **بالعامية:** لو قرب ميعاد انتهاء براءة اختراعك وما دفعتش الرسوم، الوظيفة دي بتبعثلك تنبيهات مهمة قبل 90، 60، و 30 يوم عشان تفكر وتجنب إنك تخسر براءة اختراعك.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسمها Class ممكن تكون نظام `AlertSystem` ده بيولد `AlertSystem` الـ (مراقب براءات الاختراع) `PatentMonitor` أو (التنبيهات) `warnings` بناءً على (أصحاب المصلحة) `stakeholders` (تحذيرات) `renewalDeadlines` (مواعيد التجديد النهائية).

6. (Payment Reconciliation Hub) مركز تسوية المدفوعات:

- **بالعامية:** دي وظيفة بتربط بين المدفوعات اللي بتدفعها (زي رسوم التجديد) وبين براءات الاختراع اللي بتدفع عليها. ده بيساعد في المراجعة المالية والتدقيق.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسمها Class ممكن تكون `PaymentProcessor` (معالج) `PaymentProcessor` الـ (مدقق مالي) `FinancialAuditor` أو (المدفوعات) `transactionIDs` (أرقام براءات) `patentSerialNumbers` (معرفات المعاملات) (الاختراع المتسلسلة).

(Licensing & Commercialization) د. الترخيص والتسويق

1. (Royalty Calculation Engine) محرك حساب الإتاوات:

- **بالعامية:** لو رخصت اختراعك لشركة ثانية تستخدمه، الوظيفة دي بتحسبك الفلوس اللي المفروض تاخذها (الإتاوات) بناءً على اتفاقيات مختلفة (زي نسبة من المبيعات، مبلغ ثابت، أو مبلغ على كل وحدة).
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسمه `RoyaltyCalculator` Class ممكن تكون ال. (اتفاقية الترخيص) `LicenseAgreement` أو (حاسبة الإتاوات) `RoyaltyCalculator` بناءً على (مبلغ الإتاوة) `royaltyAmount` يحسب `RoyaltyCalculator` (بيانات المبيعات) `salesData` و (نموذج الترخيص) `licensingModel`.

2. منطق إنهاء الترخيص (License Termination Logic):

- **بالعامية:** الوظيفة دي بتراقب اتفاقيات الترخيص، ولو قربت تنتهي أو لو الشركة اللي رخصت لها اختراعك خالفت أي بند في الاتفاقية، بتعلم على الاتفاقية دي عشان تاخذ إجراء.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسمه `Class` ممكن تكون وظيفة جوه ال. (مراقب العقود) `ContractMonitor` أو `LicenseAgreement` و (تواريخ الانتهاء) `expirationDates` بيقارن `ContractMonitor` `LicenseAgreements` ل (بنود الأداء) `performanceClauses`.

3. مدقق أذونات الترخيص الفرعي (Sublicensing Permission Checker):

- **بالعامية:** لو شركة رخصت لها اختراعك، هل من حقها ترخصه لشركة تالتة؟ الوظيفة دي بتراجع الاتفاقية عشان تشوف إذا كان مسموح بالترخيص الفرعي ده ولا لا.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسمه `Class` ممكن تكون وظيفة جوه ال. (مدير الترخيص الفرعي) `SublicenseManager` أو `LicenseAgreement` `SublicenseManager` `sublicensingRights` بيتحقق من `LicenseAgreement` في ال (الفرعي).

4. مدقق تضارب الترخيص الحصري مقابل غير الحصري (Exclusive vs. Non-Exclusive Conflict Checker):

- لشركة، وفي نفس الوقت تكون (Exclusive) **بالعامية:** مينفعش تدي ترخيص حصري لنفس الاختراع لشركة ثانية. الوظيفة دي (Non-Exclusive) مدي ترخيص غير حصري. بتمنع أي حد يعمل كده بالغلط.
- **Class Diagram علاقتها بال:** اسمه `Class` ممكن تكون وظيفة جوه ال. (مدقق تضارب) `LicenseConflictChecker` أو (مدير التراخيص) `LicenseManager` `LicenseConflictChecker` `conflictingLicenses` بيمنع ال. (التراخيص) `licenseType` بناءً على (التراخيص المتضاربة).

5. مدير الحقوق الإقليمية (Territorial Rights Manager):

- **بالعامية:** الوظيفة دي بتحدد في أي دول أو مناطق جغرافية مسموح للشركة اللي رخصت لها اختراعك إنها تستخدمه.
- **Class Diagram علاقتها بالـ** اسمه Class ممكن تكون وظيفة جوهر الـ (مدير المناطق) TerritoryManager أو LicenseAgreement (المناطق المغطاة) coveredTerritories ممكن يكون ليه LicenseAgreement.

6. مراقب الحد الأدنى لحصص المبيعات (Minimum Sales Quota Monitor):

- **بالعامية:** لو اتفقت مع الشركة اللي رخصت لها اختراعك إنها لازم تحقق حد أدنى من المبيعات، الوظيفة دي بتراقب المبيعات دي وبتنبهك لو الشركة مقدرتش تحقق الهدف ده.
- **Class Diagram علاقتها بالـ** مراقب SalesMonitor اسمه Class ممكن تكون SalesMonitor الـ (أداء الترخيص) LicensePerformance أو (المبيعات وبيولد (الحد الأدنى للحصة) minimumQuota بـ (المبيعات الفعلية) actualSales (تنبيهات) alerts).

7. منطق توزيع الإيرادات (Revenue Distribution Logic):

- **بالعامية:** الفلوس اللي بتيجي من الترخيص، الوظيفة دي بتحسب إزاي هتتقسم بين الشركة والمخترعين الأفراد.
- **Class Diagram علاقتها بالـ** RevenueDistributor اسمه Class ممكن تكون RevenueDistributor الـ (النموذج المالي) FinancialModel أو (موزع الإيرادات) inventors و (المنظمة) organization لـ (الحصص) shares بيحسب (المخترعين).

هـ. استراتيجية وتقييم المحفظة (Portfolio Strategy & Valuation)

1. خوارزمية تقييم قوة الملكية الفكرية (IP Strength Scoring Algorithm):

- **بالعامية:** الوظيفة دي بتدي "درجة" لقوة براءة الاختراع بتاعتك بناءً على عوامل زي عدد المطالبات، المدة المتبقية للبراءة، والانتشار الجغرافي. ده بيساعدك تعرف قيمة براءات اختراعك.
- **Class Diagram علاقتها بالـ** مقيم الملكية IPValuator اسمه Class ممكن تكون IPValuator الـ (مسجل براءات الاختراع) PatentScorer أو (الفكرية) PatentScorer بيحسب.

و (عدد المطالبات) `claimCount` بناءً على (درجة القوة) `strengthScore`
(التغطية الجغرافية) `geographicCoverage` و (العمر المتبقي) `remainingLife`.

2. مولد شجرة العائلة (Family Tree Generator):

- **بالعامية:** لو عندك براءة اختراع أصلية وليها براءات فرعية في دول ثانية، الوظيفة دي بتوريك شكل “شجرة العائلة” دي عشان تفهم العلاقات بين البراءات المختلفة.
- **Class Diagram:** عائلته `PatentFamily` اسمه ممكن تكون `RelationshipVisualizer` (مصور العلاقات) أو (براءات الاختراع) `parentPatent` بيوضح `PatentFamily` (البراءات) `childPatents` و (البراءة الأم) `parentPatent` بيوضح `PatentFamily` (الفرعية).

3. تحليل الفجوات الاستراتيجية (Strategic Gap Analysis):

- **بالعامية:** الوظيفة دي بتقارن براءات الاختراع بتاعت شركتك ببراءات اختراع الشركات المنافسة عشان تشوف إيه المجالات اللي المنافسين مركزين عليها وانت مش ده بيساعدك تحدد (White Spaces بنسميها “المساحات البيضاء” أو) مغطيتها استراتيجيتك المستقبلية.
- **Class Diagram:** اسمه ممكن تكون `CompetitiveAnalysis` (محلل السوق) أو `MarketAnalyzer` (التحليل التنافسي) `companyPortfolio` بيقارن `CompetitiveAnalysis` (محفظة الشركة) `competitorPortfolio` لتحديد (محفظة المنافس) `strategicGaps` (الفجوات) (الاستراتيجية).

4. محاكي تقييم المحفظة (Portfolio Valuation Simulator):

- **بالعامية:** الوظيفة دي بتديك تقدير للقيمة المالية لمجموعة براءات الاختراع بتاعتك بناءً على عوامل زي عدد السنين المتبقية للحماية. ده بيساعدك تاخذ قرارات استثمارية.
- **Class Diagram:** اسمه ممكن تكون `PortfolioValuator` (المحاكي المالي) أو `FinancialSimulator` (مقيم المحفظة) بناءً على (القيمة المالية) `monetaryValue` بحسب `PortfolioValuator` (سنوات الحماية المتبقية) `remainingProtectionYears`.

و. الأمن والتدقيق (Security & Audit)

1. التحكم في الوصول المستند إلى الدور (Role-Based Access Control - RBAC):

- **بالعامية:** الوظيفة دي بتحدد مين يقدر يشوف إيه ويعمل إيه في النظام. يعني المخترع يشوف اختراعاته بس، ومحامي الملكية الفكرية يشوف كل حاجة. ده بيحافظ على سرية المعلومات.
- **التحكم** `AccessControl` اسمه `Class` ممكن تكون **Class Diagram** **علاقتها بال** `AccessControl` بيحدد `AccessControl` الـ (دور المستخدم) `UserRole` أو (في الوصول `roles` بناءً على `users` (الأذونات) `permissions`).

2. **Two-Factor Authentication - 2FA): منطق المصادقة الثنائية**

- **بالعامية:** دي طبقة أمان إضافية. يعني لما تيجي تدخل على معلومات حساسة، مش بس بتدخل كلمة السر، لأ كمان بيطلب منك كود يوصلك على موبايلك مثلاً. ده بيصعب على أي حد يخترق حسابك.
- **Class Diagram** **علاقتها بال** `AuthenticationService` اسمه `Class` ممكن تكون `AuthenticationService` الـ (مدير الأمان) `SecurityManager` أو (خدمة المصادقة) `securityLayer` (طبقة أمان) كـ `FA` بيووفر `AuthenticationService`.

3. **Encrypted Document Versioning): إصدار المستندات المشفرة**

- **بالعامية:** دي زي ما تكون بتسجل كل نسخة من مسودات براءات الاختراع بتاعتك بطريقة مشفرة، وكل نسخة ليها تاريخها. بس في الآخر، آخر نسخة هي اللي بتكون النسخة الرسمية والمعتمدة.
- **Class Diagram** **علاقتها بال** `DocumentVersioner` اسمه `Class` ممكن تكون `DocumentVersioner` الـ (مستند مشفر) `EncryptedDocument` أو (إصدار المستندات `documents` لـ (تاريخ الإصدار) `versionHistory` بيحتفظ بـ `DocumentVersioner` (تشفير) `encryption` مع (المستندات).

4. **System Audit Trail): سجل تدقيق النظام**

- **بالعامية:** ده سجل مفصل بيسجل مين دخل على إيه وإمتى. يعني لو فيه براءة اختراع معينة، السجل ده هيقولك مين شافها ومين عدل فيها وإمتى. ده مهم جداً لأي مراجعة قانونية.
- **Class Diagram** **علاقتها بال** `AuditLog` اسمه `Class` ممكن تكون `AuditLog` الـ (سجل التدقيق) `userActions` بيسجل `AuditLog` الـ (مسجل الأنشطة) `ActivityLogger` أو `IPAssets` (أصول) على (أوقات الإجراءات) `timestamps` و (إجراءات المستخدم) (الملكية الفكرية).

تصور عام Class Diagram ربط الوظائف ببعضها في

منطقية. الفكرة إن كل Classes هتحاول نجمع الوظائف دي في Class Diagram عشان نعمل الرئيسية Classes هيكون مسؤول عن مجموعة وظائف ليها علاقة ببعضها. ممكن نتخيل ال Class دي:

1. Invention (الاختراع):

- هيكون فيه معلومات عن الاختراع نفسه.
- توثيق الإفصاح (timestampDisclosure()), وظائف زي addEvidence(), (إضافة مساهمة مخترع) addInventorContribution(), (إضافة دليل).
- الإفصاح Disclosure و Inventor (المخترع) ممكن يكون ليه علاقة بـ.

2. Inventor (المخترع):

- هيكون فيه معلومات عن المخترع.
- فحص تضارب المصالح (checkConflictOfInterest()) وظائف زي.
- Invention ليه علاقة بـ.

3. Disclosure (الإفصاح):

- هيتمثل عملية الإفصاح عن الاختراع.
- تحديث (updateStatus()), (بدء سير العمل) startWorkflow(), وظائف زي (الحالة).
- workflow (سير العمل) ليه علاقة بـ.

4. PatentApplication (طلب براءة الاختراع):

- هيتمثل طلب براءة الاختراع بعد الإفصاح.
- (حساب المواعيد النهائية) calculateDeadlines(), وظائف زي (تتبع الدعوى القضائية) trackProsecution(), (تصور) visualizeClaims(), (وراثة تاريخ الأولوية) inheritPriorityDate(), (المطالبات) (تسجيل تغيير الحالة) logStatusChange().
- (إجراء المكتب) OfficeAction, (الاختصاص القضائي) Jurisdiction ليه علاقة بـ claim (المطالبة).

5. **LicenseAgreement** (اتفاقية الترخيص):

- هي مثل اتفاقية ترخيص الاختراع.
- وظائف زي: `calculateRoyalties()` (حساب الإتاوات), `monitorTermination()` (فحص الترخيص الفرعي), `checkSublicensing()` (مراقبة الإنهاء), `checkConflicts()` (فحص التضاربات), `manageTerritorialRights()` (إدارة مراقبة حصة المبيعات), `monitorSalesQuota()` (الحقوق الإقليمية), `distributeRevenue()` (توزيع الإيرادات).
- (المرخص له) `Licensee` له علاقة بـ.

6. **PortfolioManager** (مدير المحفظة):

- هيكون مسؤول عن إدارة مجموعة براءات الاختراع ككل.
- وظائف زي: `scoreIPStrength()` (تقييم قوة الملكية الفكرية), `generateFamilyTree()` (توليد شجرة العائلة), `performGapAnalysis()` (إجراء محاكاة التقييم), `simulateValuation()` (تحليل الفجوات).
- `Invention` و `PatentApplication` له علاقة بـ.

7. **SecurityManager** (مدير الأمن):

- هيكون مسؤول عن كل ما يخص الأمان.
- وظائف زي: `applyRBAC()` (تطبيق التحكم في الوصول المستند إلى الدور), `enable2FA()` (تفعيل المصادقة الثنائية), `manageDocumentVersions()` (إدارة تسجيل سجل التدقيق), `logAuditTrail()` (إصدارات المستندات).
- (المستند) `Document` و (المستخدم) `User` له علاقة بـ.

8. **FeeManager** (مدير الرسوم):

- هيكون مسؤول عن حساب وإدارة الرسوم.
- وظائف زي: `calculateRenewalDeadlines()` (حساب مواعيد التجديد), `estimateFees()` (تقدير الرسوم), `applyDiscounts()` (تطبيق الخصومات), `applyLateFees()` (تطبيق رسوم التأخير), `sendWarnings()` (إرسال تحذيرات), `reconcilePayments()` (تسوية المدفوعات).
- (الدفعة) `Payment` و `PatentApplication` له علاقة بـ.

في التصميم الحقيقي، ممكن يكون **Class Diagram** ملحوظة مهمة: ده مجرد تصور مبدئي لأكثر أو أقل، والعلاقات بينهم ممكن تكون أعقد. الهدف هنا هو إننا نوضح إزاي كل **Classes** فيه

دي ممكن تتفاعل مع بعضها عشان تحقق Classes معين وإزاي الـ Class وظيفة ممكن تندرج تحت الهدف العام وهو إدارة الملكية الفكرية.

Class Diagram! أتمنى يكون الشرح ده واضح ومفيد ليك في تصميم الـ